Matrikelnr.

Die folgenden Beispielaufgaben und die dazugehörigen Beispielantworten dienen der Illustration der zu beachtenden Hinweise zur Beantwortung der Klausur.

Beispielaufgaben:

Betrachten Sie die folgende Matrix $\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$, sowie einen gegebenen Eigenvektor $\mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

(a) Speichern Sie die gegebene Matrix $\mathbf{M}$ als Matrixobjekt in R unter dem Objektnamen `M` ab. Ferner speichern Sie den Eigenvektor $\mathbf{x}_1$ als Vektorobjekt unter dem Objektnamen `x1` ab.
Nutzen Sie hierfür die Antwortbox der Frage 1 in Ilias. (6 Punkte)

(b) Berechnen Sie die Spur der Matrix $\mathbf{M}$.
Nutzen Sie hierfür die Antwortbox der Frage 2 und 3 in Ilias. (2 Punkte)

(c) Visualisieren Sie den Eigenvektor $\mathbf{x}_1$ in einem kartesischen Koordinatensystem.
Nutzen Sie hierfür die Antwortbox der Frage 4 und 5 in Ilias. (5 Punkte)

(d) Nennen und erläutern Sie einen Nutzen von Eigenwerten.
Nutzen Sie hierfür die Antwortbox der Frage 6 in Ilias. (2 Punkte)

Beispielantworten:

Frage und Antwortbox 1 (in Ilias):
Geben Sie im folgenden Kästchen Ihre Antwort für den Aufgabenteil a) in Form von R-Code und R-Output an. Beachten Sie hinsichtlich der Struktur Ihrer Antwort die Hinweise auf dem Aufgabenzettel!

```
> setwd(path.expand("~"))
> M <- matrix(c(3,2,2,0),nrow=2)
> x1 <- c(1,-2)
```

Frage und Antwortbox 2 (in Ilias):
Geben Sie im folgenden Kästchen den für Ihre Antwort erforderlichen R-Code und R-Output zum Aufgabenteil b) an. [...]

```
> sum(diag(M))
[1] 3
```

Frage und Antwortbox 3 (in Ilias):
Geben Sie im folgenden Kästchen Ihre inhaltliche Antwort (ohne R-Code und R-Output) für den Aufgabenteil b) an. [...]

Die Spur der Matrix M ist 3.

Matrikelnr.

Frage und Antwortbox 4 (in Ilias):
Geben Sie im folgenden Kästchen den für Ihre Antwort erforderlichen R-Code und R-Output zum Aufgabenteil c) an. [...]

```
plot(x1[1],x1[2],type="n",xlim=c(-5,5),ylim=c(-5,5),
     xlab="x-Achse",ylab="y-Achse", main="Sitz 00,
        Matr.Nr. 31415926, Beispielaufgabe (c)")
abline(h=0)
abline(v=0)
arrows(0,0,x1[1],x1[2],0.15,10)
```

Frage und Antwortbox 5 (in Ilias):
Laden Sie die pdf Datei mit der zu erstellenden Grafik für Aufgabenteil c) hoch.

```
Bereits abgegebene Dateien
Dateiname  Datum
HinweisePlotC.pdf  28. Sep 2021, 21:30
```

Frage und Antwortbox 6 (in Ilias):
Im folgenden Kästchen geben Sie bitte Ihre inhaltliche Antwort zu Aufgabenteil d) an. [...]

Eigenwerte erlauben die Darstellung des Drehimpuls als Hamiltonoperator in der Quantenmechanik. So stellen bei den Lösungen der Schrödingergleichung die Eigenwerte die erlaubten Energiewerte der Elektronen dar.

Die hochgeladene pdf für Aufgabenteil (c) sollte folgende Grafik enthalten:

